

Kapitel 5: Transportprozesse in Zellen

Kapitel 5: Transportprozesse in elektrochemischen Zellen

Was lerne ich in diesem Kapitel?

- Was sind Batterien, Brennstoffzellen, Elektrolysezellen und Redoxflow-Zellen? (Kapitel 1)
- Wo und warum werden sie eingesetzt? (Kapitel 1)
- Warum und wie funktionieren sie? (Kapitel 2-5)
- Wie wird die Theorie in der Praxis realisiert? (Kapitel 6-7)
- Wie betreibt man elektrochemische Zellen? (Kapitel 8)

Motivation - Zu beantwortende Fragen

Wir wissen bereits...

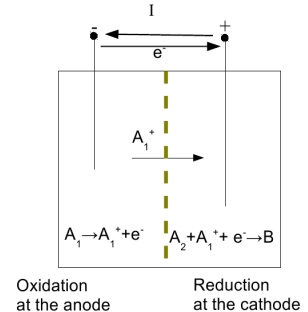
- ... was die grundlegenden Bestandteile elektrochemischer Zellen sind,
- ... warum in elektrochemischen Zellen eine Spannung anliegt im Leerlauf ($\rightarrow$ Thermodynamik),
- ... wie Strom, d.h. die Reaktion, mit dem Elektrodenpotential verknüpft ist ($\rightarrow$ Kinetik).

Unbekannt, und wird in diesem Kapitel beantwortet

- Eine Reaktion verbraucht und produziert bestimmte Spezies:
- Durch welche Mechanismen können diese zur Reaktionszone bzw. von dieser weg transportiert werden?
- Gibt es eine Interaktion zwischen Transportmechanismen und Zellkinetik?

Welche Spezies werden transportiert? Und wo?

- Jede elektrochemische Reaktion an einer Elektrode verbraucht und produziert Spezies:
 - ionische Spezies (d.h. geladene Moleküle)
 - Elektronen
 - neutrale Spezies, z.B. Brennstoff
- Diese Spezies müssen zu oder von der Elektrode transportiert werden
- Offensichtlich können oder sollten nicht alle Spezies durch jedes Material transportiert werden:
 - Ionen sollen meist nur durch den Elektrolyt zwischen den Elektroden ausgetauscht werden
 - Elektronen sollen nur über eine externe elektrische Leitung zwischen den Elektroden ausgetauscht werden
 - Neutrale Spezies werden entweder in der Elektrode gespeichert (z.B. Aktivmaterial in Batterie) oder müssen zu/von einem externen Behälter (z.B. Brennstoff oder O_2 in Brennstoffzellen) oder dem Elektrolyt (z.B. H_2SO_4 in einer Blei-Säure-Batterie) transportiert werden



Frage

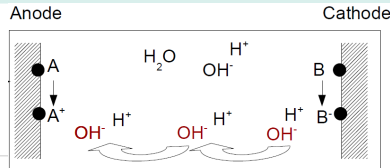
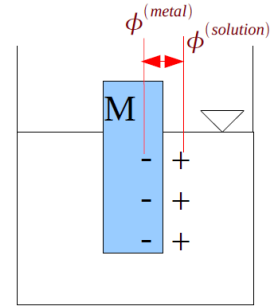
Welche Phänomene verursachen diesen Transport oder können dafür genutzt werden?

Ionentransport aufgrund elektrischer Kräfte

Potentialgradient verursacht Ionenfluss

- Elektrochemische Reaktionen verändern die Ionenkonzentration an den Elektroden
- Das verändert E damit auch das Lösungspotential $\phi^{sol.}$ gemäß der Nernst-Gleichung

$$E = E^0 + \frac{RT}{zF} \ln \prod a_i^{\nu_i}$$
- An der Anoden/Elektrolyt-Grenzfläche steigt $\phi^{(sol.,an)}$ mit zunehmender Oxidationsrate, d.h. Strom
- An der Kathode/Elektrolyt-Grenzfläche sinkt $\phi^{(sol.,cat)}$ mit zunehmender Reduktionsrate, d.h. Strom
- Die Potentialdifferenz $\Delta\phi^{(sol)} = \phi^{(sol.an)} - \phi^{(sol.cat)}$ erzeugt ein elektrisches Feld im Elektrolyt und einen Ionenfluss zwischen den Elektroden ($x^+ \rightarrow$ Kathode oder $x^- \rightarrow$ Anode). Dieser Transport wird als Migration bezeichnet.



Im Elektrolyten gilt: Potentialgradient entspricht einem Potentialverlust

- Ionentransport durch den Elektrolyt ist nicht unendlich schnell, da die Ionenbewegung die Stokes'sche Reibungskraft überwinden muss:

$F_{\text{Stokes}} = 6\pi\eta r_{\text{ion}} v_{\text{ion}}$ mit r_{ion} : Ionenradius, η : Viskosität, v_{ion} : Geschwindigkeit des Ions

- Daher wird während des Betriebs ein bestimmter Potentialgradient aufrechterhalten, der den Potentialverlust im Elektrolyten widerspiegelt, $\Delta\phi^{(\text{sol.})} = \eta^{\text{el}}$
- Unter der Annahme eines Gleichgewichts zwischen elektrischen und Reibungskräften im Elektrolyt ($-zF \cdot d\phi^{\text{el}}/dx = F_{\text{Stokes}}$), erhält man das Ohmsche Gesetz, eine lineare Beziehung zwischen Strom und Potentialverlust:

$$\eta^{\text{el}} = R_{\text{el}} I = \frac{d_{\text{el}}}{A\kappa} I$$

R_{el} : Elektrolytwiderstand [Ω], κ : Elektrolytleitfähigkeit [$\Omega^{-1}\text{m}^{-1}$], A : Fläche [m^2], d_{el} : Elektrodenabstand [m]

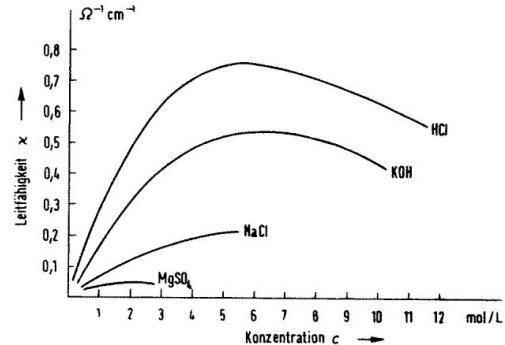
- mit $I = zF\dot{n}_{\text{ion}} = zFv_{\text{ion}}Ac_{\text{ion}}$ und $\kappa = z^2F^2c_{\text{ion}}/6\pi\eta r_{\text{ion}}$
- Kriterien zur Minimierung von Potentialverlusten im Elektrolyt:
 - hohe ionische Leitfähigkeit κ (= hohe Ionenkonzentration, geringe Viskosität)
→ Verwendung von Salzen, Säuren, Basen
 - geringer Elektrodenabstand d , große Fläche zwischen Elektroden A

Ionische Leitfähigkeit vs. Spezies und Konzentration

System	T/°C	$\kappa / \Omega^{-1} \text{ cm}^{-1}$	Leitfähigkeit durch
Reines Benzol C_6H_6	20	$5 \cdot 10^{-14}$	Dissoziation von Wasserspuren zu Protonen und OH^- -Ionen
Reiner Methylalkohol CH_3OH	25	2 bis $7 \cdot 10^{-9}$	Ausbildung sehr geringer Konzentrationen von CH_3O^- und CH_3OH_2^+
Reine Essigsäure CH_3COOH	25	ca. $4 \cdot 10^{-9}$	Ausbildung sehr geringer Konzentrationen von CH_3COO^- und $\text{CH}_3\text{COOH}_2^+$
Reines Wasser	25	$6,41 \cdot 10^{-8}$	Geringfügige Dissoziation zu H_3O^+ und OH^- , s. S. 63
Destilliertes Wasser	ca. 20	10^{-6} bis 10^{-5}	Dissoziation von z. B. Kohlensäure
Gesättigte wäßrige Silberchloridlösung	25	$1,73 \cdot 10^{-6}$	Vollständige Dissoziation der infolge geringer Löslichkeit des AgCl nur kleinen Lösungskonzentration zu Ag^+ - und Cl^- -Ionen. Der Leitfähigkeitsbeitrag des destillierten Wassers ist aus dem mitgeteilten Zahlenwert eliminiert
Wäßrige Essigsäure, $c(\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}) = 1 \text{ mol/L}$		$1,3 \cdot 10^{-3}$	Dissoziation eines Teils der gelösten Säure zu CH_3COO^- und H_3O^+
LiCl in CH_3OH , $c(\text{LiCl}) = 1 \text{ mol/L}$	20	$0,183 \cdot 10^{-1}$	Dissoziation von LiCl in Methanol
Wäßrige LiCl -Lösung, $c(\text{LiCl}) = 1 \text{ mol/L}$	18	$0,634 \cdot 10^{-1}$	Dissoziation zu Li^+ und Cl^-
Wäßrige NaCl -Lösung, $c(\text{NaCl}) = 1 \text{ mol/L}$	18	$0,744 \cdot 10^{-1}$	Dissoziation zu Na^+ und Cl^-
Wäßrige MgSO_4 -Lösung, $c(\text{MgSO}_4) = 1 \text{ mol/L}$	18	$0,428 \cdot 10^{-1}$	Dissoziation zu Mg^{2+} und SO_4^{2-}

Leitfähigkeit hängt ab von

- Art des Ion (Ladung, Ionenradius)
- Ionenkonzentration
- Viskosität (nimmt für hohe Ionkonzentrationen zu)



Vielstich; Elektrochemie

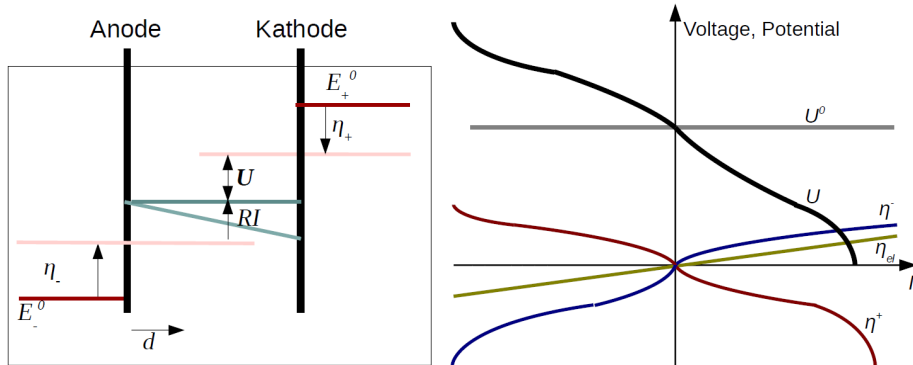
[Hamann,

Einfluss von Verlusten durch Ionentransport auf die Zellspannung

Die Strom-Spannungs-Kennlinie enthält die Potentialverluste im Elektrolyten, $\eta_{el} = \phi^{(sol,-)} - \phi^{(sol,+)}$, wie folgt:

$$U = \phi^+ - \phi^- - (\eta_{el} - (\phi^{(sol,-)} - \phi^{(sol,+)})) = \underbrace{\phi^+ - \phi^{sol,+}}_{\Delta\phi^+ = \Delta\phi^{0+} + \eta^+} - \underbrace{\phi^- - \phi^{sol,-}}_{\Delta\phi^- = \Delta\phi^{0-} + \eta^-} - \eta_{el} = U^0 - \eta^- + \eta^+ - \eta_{el}$$

Spannungsverluste in der Zelle unter Berücksichtigung von η^{el}



Potentialgradient = Potentialverlust in der Elektrode

- Ähnlich wie bei Ionen verursacht e^- -Transport durch alle Komponenten ohmsche Verluste, η^{el} :

$$\eta^{el} = \sum_i R_{el,i} I = \sum_i \frac{d_i}{A_i \kappa_i} I$$

R_{el} : elektrischer Widerstand [Ω], κ : elektrische Leitfähigkeit [$\Omega^{-1} m^{-1}$], A : Fläche des Leiters [m^2], d_i : Abstand i [m]

- Kriterien zur Minimierung elektrischer Verluste in Elektroden und elektrischen Verbindungen:
 - Materialien mit hoher Leitfähigkeit verwenden (z.B. Graphit, Metall)
 - gute Kontaktierung von Materialien, geringe Abstände d_i , große Fläche A
- Die Leitfähigkeit der meisten Metalle ist deutlich höher als die der Elektrolyte:

System	Temperatur [$^{\circ}C$]	Leitfähigkeit [$\Omega^{-1} cm^{-1}$]
Pure water	25	$6,41 \cdot 10^{-8}$
1M KOH	18	0,214
1M H_2SO_4	18	0,366
Oxidkeramik	1000	0,05
Kupfer	0	$6,45 \cdot 10^5$

- Nehmen Sie die Wasserstoffbrennstoffzelle aus der letzten Übung
- Nehmen Sie nun an, dass der Elektrolyt eine 1 mm dicke Schicht von 1M H₂SO₄ zwischen den Elektroden ist
- Berechnen Sie den Potentialverlust bei 1 A/cm² und vergleichen Sie den zu den Elektrodenverlusten von 20 und -150 mV.
- Zeichnen Sie alles in das Potential-Strom-Diagramm!

Massentransport durch Konvektion

- Triebkraft für Konvektion ist ein Druckgradient zwischen zwei Punkten z_i
- Der nötige Druckgradient für einen bestimmten Volumenstrom $\dot{V}$ (m^3/s) einer Lösung (flüssig, gasförmig) hängt von den Materialeigenschaften (Viskosität η) und der Geometrie ab.
- Das Hagen-Poiseuille-Gesetz beschreibt laminaren Transport in Rohren mit Radius r :

$$\dot{V} = -\frac{\pi r^4}{8\eta} \frac{dp}{dx}$$

- Für einen rechteckigen Kanal der Breite b und Höhe h ($b > h$):

$$\dot{V} = -K \frac{h^3 b}{12\eta} \frac{dp}{dx}$$

mit konstantem $K \rightarrow 1$ für $b \gg h$ und $K = 0.42$ für $b = h$

- In Brennstoffzellen und Luft-Batterien kann Konvektion zum Transport von Reaktanten zu/aus der Zelle genutzt werden (realisiert durch Pumpen, Kompressoren)

$$\dot{n}_i^{conv} = \dot{V} c_i = A v c_i$$

mit c_i : Konzentration von Spezies i in der transportierten Lösung [mol/m^3], A : Fläche [m^2], v : Geschwindigkeit [m/s]

- Konvektion kann auch in Batterien auftreten, z.B. bei Volumenänderung der Feststoffelektroden aufgrund der Reaktion

Massentransport durch Diffusion

- Wenn Konzentrationsgradienten von Spezies in elektrochemischen Zellen auftreten, findet Transport durch Diffusion statt.
- Triebkraft für Diffusion ist ein Konzentrationsunterschied von Spezies 1 zwischen verschiedenen Orten z_i in Medium 2
- Liegt 2 im Überschuss und daher mit näherungsweise konstanter Konzentration vor, kann der Transport mit dem Fick'schen Gesetz beschrieben werden:

$$\dot{n}_1 = -AD^{eff,1in2} \frac{dc_1}{dz}$$

mit A : Querschnittsfläche [m^2], $D^{eff,1in2}$: effektiver Diffusionskoeffizient von Spezies 1 in 2 [m^2/s], c : Konzentration [mol/m^3]

- Diffusion in Medium 2: $D^{eff,1in2} = D^{1in2}(T)$; oft in der Literatur tabelliert
- Bei Diffusion durch poröses Material kann Diffusion nur in einem Teil des Gesamtvolumens stattfinden, nämlich dem mit 2 gefüllten Volumen. Dadurch ist das für diffusiven Transport verfügbare Volumen verkleinert und der Diffusionsweg verlängert.
- Der effektive Diffusionskoeffizient durch poröse Medien wird daher berechnet durch

$$D^{eff,1in2} = D^{1in2} \cdot \frac{\epsilon}{\tau}$$

ϵ : Porosität, 0 ...1, = mit Medium 2 gefülltes Volumen pro Gesamtvolumen

τ : Tortuosität (≈ 1 für große Poren; sonst = $\epsilon^{-0.5}$ nach Bruggemann)

Effekt von limitiertem Transport von Reaktanden durch Diffusion

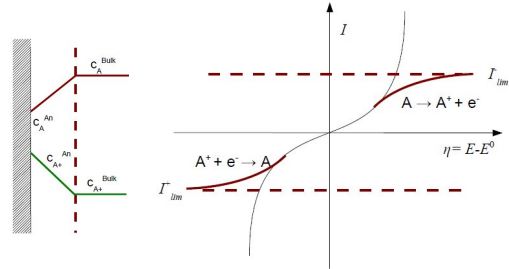
- Reaktionen führen zu Bildung/Verbrauch von Reaktanden und somit zu einem Konzentrationsgradienten zwischen Elektrode und konvektiv zugeführten/abgeführten Reaktandenphase (Bulk genannt; Annahme: konstante Konzentration).
- Bei hohen Strömen, d.h. hohen Reaktionsraten, weicht die Oberflächenkonzentration der Reaktanden stark von der im Bulk ab.
- Dies führt gemäß der Reaktionskinetik zu erhöhten Potentialverlusten (siehe Butler-Volmer-Gleichung)
- Werden Spezies aus dem Bulk für die Reaktion benötigt, kann ein limitierender (maximaler) Strom i_{lim} aus der Diffusion bestimmt werden:
 - die maximale Reaktionsrate r_{lim} hängt ab vom maximalen diffusiven Transport von Reaktanten $\dot{n}$

$$r_{lim} = \dot{n}_{diff,max} = A \frac{D^{eff,1in2}}{d_{diff}} (c_{bulk} - 0)$$

mit D : Diffusionskoeffizient [m^2/s], d_{diff} : Diffusionsschichtdicke [m] (Annahme: keine Konvektion in Diffusionsschicht nahe Elektrode), c_{bulk} : Konzentration des Reaktanden im Bulk [mol/m^3] (max.: $c_{bulk} = c_{inlet}$)

- mit dem Faraday'schen Gesetz ergibt dies den limitierenden Strom

$$I_{lim} = zF\dot{n}_{diff,max} = AzF \frac{D^{eff,1in2}}{d_{diff}} c_{bulk}$$



Elektroosmotischer Zug (Drag)

- Viele neutralen Moleküle weisen eine lokal inhomogene Ladungsverteilung auf, z.B. Dipol von Wasser; solche Moleküle sind polar
- Ionen sind oft von polaren Molekülen umgeben (Solvatationshülle)
- Wenn Ionen zwischen den Elektroden migrieren, werden daher auch neutrale, aber polare Moleküle mitgeschleppt, was zu einem Fluss von neutralen Molekülen führt.
- Wie viele Moleküle mit einem Ion mitgeschleppt werden hängt ab von
 - Eigenschaften und Ladung des Ion,
 - Eigenschaften und Polarität des neutralen, aber polaren Moleküls,
 - der Lösung, durch die der Transport erfolgt.
- Der Transport aufgrund des elektroosmotischen Zugs ist dann

$$\dot{n}^{drag} = \kappa_{drag} \frac{I}{F}$$

- Typische Zugkoeffizienten κ_{drag} z.B. für Wasser: 2-4

- Bilden Sie Teams von 3-5 Personen
- Wählen Sie eine elektrochemische Zelle
- Diskutieren Sie, welche Transportprozesse benötigt werden oder auftreten könnten
- Stellen Sie die Flüsse graphisch dar